

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Chelex 100 Resin, Iron Form  
카달로그 번호 1422825, 1422826, 1422827, 1422825EDU

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조사</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |      |
|----------------|------|
| 피부 부식성 / 자극성   | 구분 2 |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2 |
| 특정표적장기독성(단회노출) | 구분 3 |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어 경고

유해/위험 문구  
H315 - 피부에 자극을 일으킴  
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

#### 예방조치문구 - 예방

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(을) 착용하시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 물으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오

P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P302 + P352 - 피부에 물으면:다량의 물과 비누로 씻으시오

P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오

P312 - 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

#### 예방조치문구 - 저장

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

#### 예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

### 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

#### 혼합물

| 화학물질명                                                                                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------|------|------|
| Glycine, N-(carboxymethyl)-,<br>reaction products with<br>chloromethylated<br>divinylbenzene-styrene polymer | 자료 없음    | 68954-42-7 | 자료 없음       | NF      | -    | -    |
| 정제수                                                                                                          | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 35 - 40 | -    | -    |

### 4: 응급조치 요령

#### 가. 눈에 들어갔을 때

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오.

#### 나. 피부에 접촉했을 때

즉시 비누와 다량의 물로 최소 15분간 씻어낼 것. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오.

#### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.

#### 라. 먹었을 때

토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

#### 마. 기타 의사의 주의사항

##### 일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

##### 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 증상            | 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감.                         |
| 응급 처치자의 자기 방어 | 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하십시오 (8항 참조). |

## 5: 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 적절한 소화제  | 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.       |
| 대형 화재    | 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음. |
| 부적절한 소화제 | 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.         |

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 자료 없음.

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

## 6: 누출 사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 개인 주의사항  | 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. |
| 기타 정보    | 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.                                                         |
| 응급 구조대원용 | 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.                                                              |

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.          |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.  |

## 7: 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

|        |                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전취급조건 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 증기나 미스트를 호흡하지 마시오. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하십시오. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 보관 조건 | 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것. |
|-------|------------------------------------------------------------------|

## 일반 위생 고려사항

적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

## 작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

## 나. 적절한 공학적 관리

## 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

## 환경 노출 관리

자료 없음.

## 다. 개인 보호구

## 호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

## 눈 보호

뿜이 발생하기 쉬우면, 측면 보호면을 갖춘 보안경을 착용할 것.

## 손 보호

적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.

## 신체 보호

적절한 보호의를 착용하십시오. 긴팔 의복.

## 9: 물리화학적 특성

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

## 가. 외관(물리적 상태, 색 등)

물리적 상태  
색

현탁

액체

흰색

## 나. 냄새

무취

## 다. 냄새 역치

자료 없음

## 특성

## 수치

## 참조 • 방법

라. pH

알려진 것 없음

마. 녹는점 / 어는점

자료 없음

알려진 것 없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

100 ° C / 212 ° F

사. 인화점

자료 없음

알려진 것 없음

아. 증발 속도

자료 없음

알려진 것 없음

자. 인화성

자료 없음

알려진 것 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한

자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 하한

자료 없음

카. 증기압

자료 없음

알려진 것 없음

타. 용해도

수용해도

물에서 혼합되지 않음

|                 |       |          |
|-----------------|-------|----------|
| 다른 용제에서의 용해도    | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도     | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중           | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도      | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도        | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 리. 점도           |       |          |
| 동적 점도           | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 동점성             | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량          | 자료 없음 |          |
| <b>기타 정보</b>    |       |          |
| 폭발성 특성          | 자료 없음 |          |
| 산화성 특성          | 자료 없음 |          |
| 연화점             | 자료 없음 |          |
| VOC 함량          | 자료 없음 |          |
| 액체 밀도           | 자료 없음 |          |

## 10: 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성** 일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성** 정상 처리 시 없음.

#### 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

### 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

### 다. 피해야 할 물질

강산. 강염기. 강산화제.

**라. 분해시 생성되는 유해물질** 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

#### 제품 정보

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>흡입</b>    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.                               |
| <b>섭취</b>    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.                |
| <b>눈 접촉</b>  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음. |
| <b>피부 접촉</b> | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 자극을 일으킴 (성분에 기초함).                           |

증상 발적. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50            | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat ) | -       | -       |

피부 부식성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성  
본 제품에 대한 자료가 없음.

|             |        |
|-------------|--------|
| 라. 토양 이동성   | 자료 없음. |
| 이동성         | 자료 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료 없음. |

### 13: 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

#### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 가. 유엔 번호 또는 ID 번호  | 규제되지 않음 |
| 나.                 |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급    | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급            | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질        | 해당없음    |
| 바. 사용자에 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| <u>IATA</u>        | 규제되지 않음 |
| <u>IMDG</u>        | 규제되지 않음 |

### 15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

#### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

|       |            |                 |                |
|-------|------------|-----------------|----------------|
| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정됨 | 위해성이 매우 낮은 것으로 |
|-------|------------|-----------------|----------------|

| 정제수 | 해당없음 | 가능성이 없는 기존화학물질 | 알려져 있는 기존화학물질 |
|-----|------|----------------|---------------|
|     |      | 해당없음           | 해당됨           |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

#### 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 3



최종 개정일자

23-4-2025

개정 비교

SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토

## 라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**